

FIP WEEK 2

39기 정유나

해결하고자 한 문제

- 많은 대학교에서 블렌디드, 비대면 수업 비중이 점점 높아짐에 따라 **매주 동영상 강의 시청과 과제 제출**을 챙겨야 함.
- 그러나 **과목마다 마감 기한이 달라 관리가 어렵고, 학업에 더해 아르바이트, 동아리, 학회 등등을 병행하는 바쁜 일상 속에서 깜빡하고 놓치는 경우가 빈번함.**
- 매주 반복되는 강의 일정과 과제 기한은 어느 정도 인지하고 있음에도 바쁜 일상에 치이다 보면 결국 놓치게 되는 구조적 문제 존재
 - (고대생 22세/여) “*동영상 강의는 매주 반복되니까 요일은 인지하고 있는데, 당일되면 ‘오늘까지다 오늘까지다’ 하다가도 다른 일 하다가 까먹어서 놓침*”

기존 방식

- 기존에는 캘린더에 직접 등록하는 방식을 사용했지만, 아래 두 가지가 번거로웠음
 - 1) **캘린더에 일일이 등록 하는 것 자체가 번거로움**. 런어스에 접속해 과제를 확인한 뒤 캘린더 앱에 일일이 수동 입력해야 함.
특히 매주 반복되는 동영상 강의까지 모두 등록하면 캘린더가 복잡해짐. (나는 보통 과제만 캘린더에 등록해 놓았음)
 - 2) **캘린더에 등록을 해놔도 놓침**. 저장을 해뒀어도 자주 리마인드가 되지 않으니,
한 번 온 알림은 보통 무시하거나 놓치는 경우가 발생함.
-

AI를 붙인 지점

- 매일 런어스에 접속해 전체 수강 과목의 동영상 및 과제의 마감 정보를 확인하고, 임박한 항목을 골라 알림을 보내는 과정을 AI가 대신 수행
- 런어스 세션 쿠키를 활용해 인증한 뒤, 과제/ 동영상 강의 마감일을 수집하고, 마감 3일전, 1일전, 당일에 과목명, 마감일, 바로가기 링크를 Slack으로 자동 발송

사용한 도구

- Claude Code
 - Slack
 - GitHub
-

처리 과정 및 결과물

- 처음에는 카카오톡 알림을 생각하고 시작했는데, 카카오톡 토큰 발급 및 API 연동 하는 것에 계속 실패해 대안으로 Slack을 활용함.

처리 과정 및 결과물

1) 런어스 MoodleSession 쿠키 발급

- 크롬에서 ys.learnus.org 로그인
- F12 → Application → Cookies → ys.learnus.org
- MoodleSession Value 값 복사

The image shows a screenshot of the LearnUs Yonsei portal on the left and the Chrome DevTools Application tab on the right. The portal displays a list of courses with their respective completion rates. The DevTools Application tab shows the 'Cookies' section for the domain <https://ys.learnus.org>. A red box highlights the 'Cookies' section in the left sidebar, and another red box highlights the 'MoodleSession' cookie in the table.

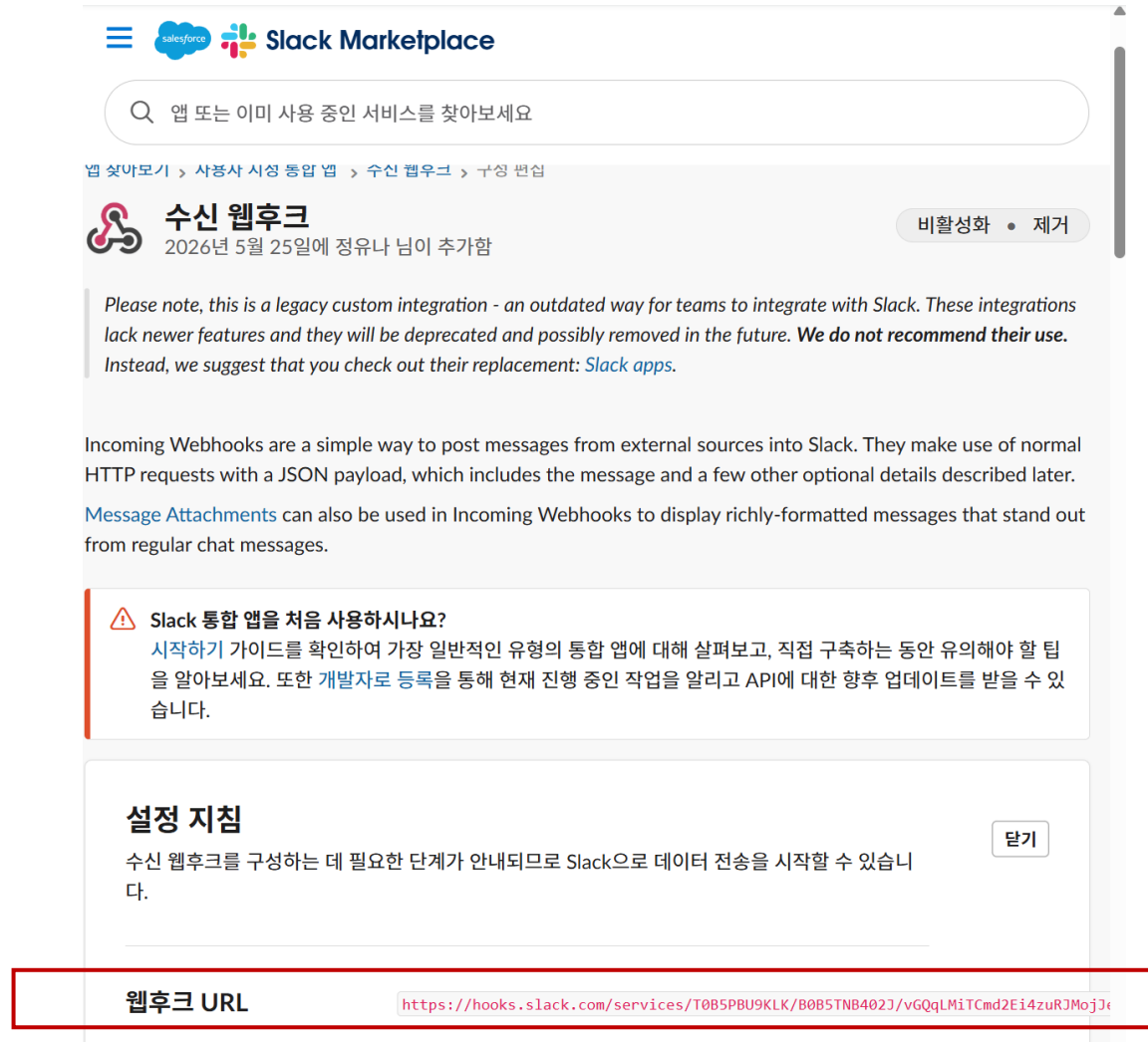
Name	Value	Domain	Path	Expires	Size	HttpOnly	Secure	Status
_ga	GA1.1.20653...	.le...	/	2...	30			
_ga_KE6...	GS2.1.s17796...	.le...	/	2...	59			
_ga_RKV...	GS2.1.s17796...	.le...	/	2...	59			
LEARNUS...	y...	y...	/	2...	24			✓ N...
Moodle...	7ngk2c6q13...	ys...	/	S...	39			✓ N...

Cookie Value ☐ Show URL-decoded
7ngk2c6q13og64dkq6qlv78p9h

처리 과정 및 결과물

2) Slack 워크스페이스 및 웹훅 URL 생성

- Slack 새 워크스페이스 생성 + '#새-채널' 생성
- slack.com/apps/A0F7XDUAZ 접속 → Add to Slack
- 채널 선택 → Webhook URL 복사



Slack Marketplace

앱 또는 이미 사용 중인 서비스를 찾아보세요

앱 찾기 > 사용자 시정 통합 앱 > 수신 웹훅 > 구성 편집

수신 웹훅 2026년 5월 25일에 정유나 님이 추가함 비활성화 • 제거

Please note, this is a legacy custom integration - an outdated way for teams to integrate with Slack. These integrations lack newer features and they will be deprecated and possibly removed in the future. **We do not recommend their use.** Instead, we suggest that you check out their replacement: [Slack apps](#).

Incoming Webhooks are a simple way to post messages from external sources into Slack. They make use of normal HTTP requests with a JSON payload, which includes the message and a few other optional details described later. [Message Attachments](#) can also be used in Incoming Webhooks to display richly-formatted messages that stand out from regular chat messages.

⚠ Slack 통합 앱을 처음 사용하시나요?
시작하기 가이드를 확인하여 가장 일반적인 유형의 통합 앱에 대해 살펴보고, 직접 구축하는 동안 유의해야 할 팁을 알아보세요. 또한 [개발자로 등록](#)을 통해 현재 진행 중인 작업을 알리고 API에 대한 향후 업데이트를 받을 수 있습니다.

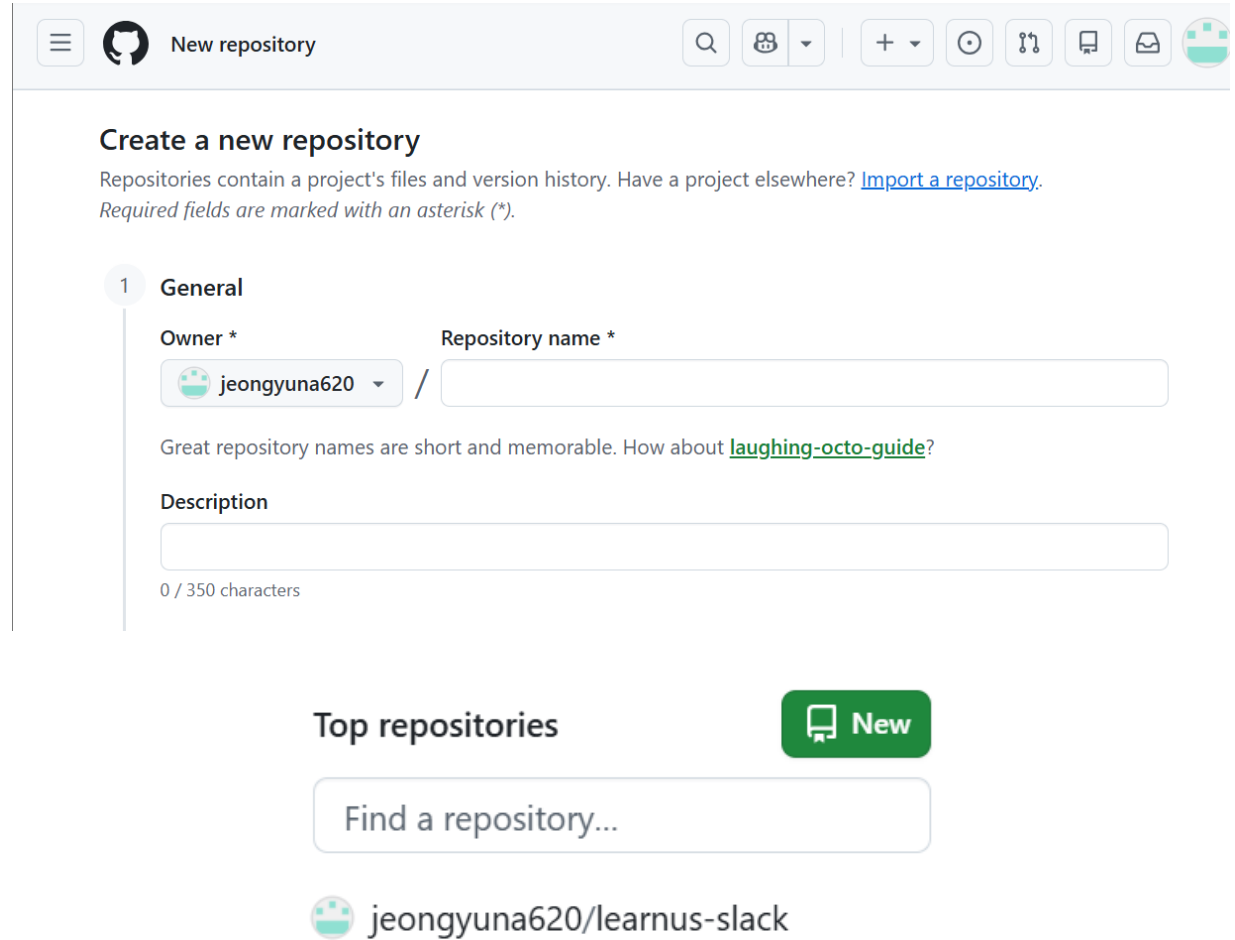
설정 지침 닫기
수신 웹훅을 구성하는 데 필요한 단계가 안내되므로 Slack으로 데이터 전송을 시작할 수 있습니다.

웹훅 URL `https://hooks.slack.com/services/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`

처리 과정 및 결과물

3) GitHub 레포 생성

- github.com → New repository
- 이름: learnus-slack / Private로 생성
(이후 public으로 바꿈)



New repository

Create a new repository

Repositories contain a project's files and version history. Have a project elsewhere? [Import a repository](#).
Required fields are marked with an asterisk (*).

1 General

Owner * Repository name *

jeongyuna620 /

Great repository names are short and memorable. How about [laughing-octo-guide](#)?

Description

0 / 350 characters

Top repositories

New

Find a repository...

jeongyuna620/learnus-slack

처리 과정 및 결과물

4) Claude Code로 코드 생성 및 GitHub 푸시

- Claude Code에 런어스 봇 제작 요청
- 코드 자동 생성 (main.py, notify.yml 등)
- GitHub에 자동 푸시
- 슬랙 알림 시간은 마감 3일전, 1일전 오전 9시/
마감 당일 오전 9시 + 오후 9시로 추후 재설정함
 - (이대생 22세/여) “마감 3시간 전 즈음에 리마인드 주면
발작하면서 강의 틀 것 같음”

런어스(ys.learnus.org) 과제랑 강의 마감 알림을 슬랙으로 보내는 봇 만들어줘.

런어스 로그인은 MoodleSession 쿠키 방식으로 해줘
마감 3일 전, 1일 전에 슬랙 알림 보내줘
GitHub Actions로 매일 오전 9시(KST)에 자동 실행 되게 해줘
GitHub 레포 주소는
<https://github.com/jeongyuna620/learnus-slack>
이야

LearnUs Slack Bot 생성

learnus-slack/ 폴더를 만들고 main.py, requirements.txt, GitHub Actions 워크플로우를 순서대로 작성할게요.

실행된 명령 1개, 생성된 파일 3개 >

완성됐어요. 파일 구조는 이렇게요:

```
learnus-slack/
├── .github/workflows/notify.yml ← GitHub Actions
스케줄
├── main.py ← 메인 스크립트
└── requirements.txt
```

처리 과정 및 결과물

5) GitHub secrets 등록

- 런어스 Moodlesession 쿠키값과 Slack 웹훅 URL을 Repository secrets에 등록

Repository secrets

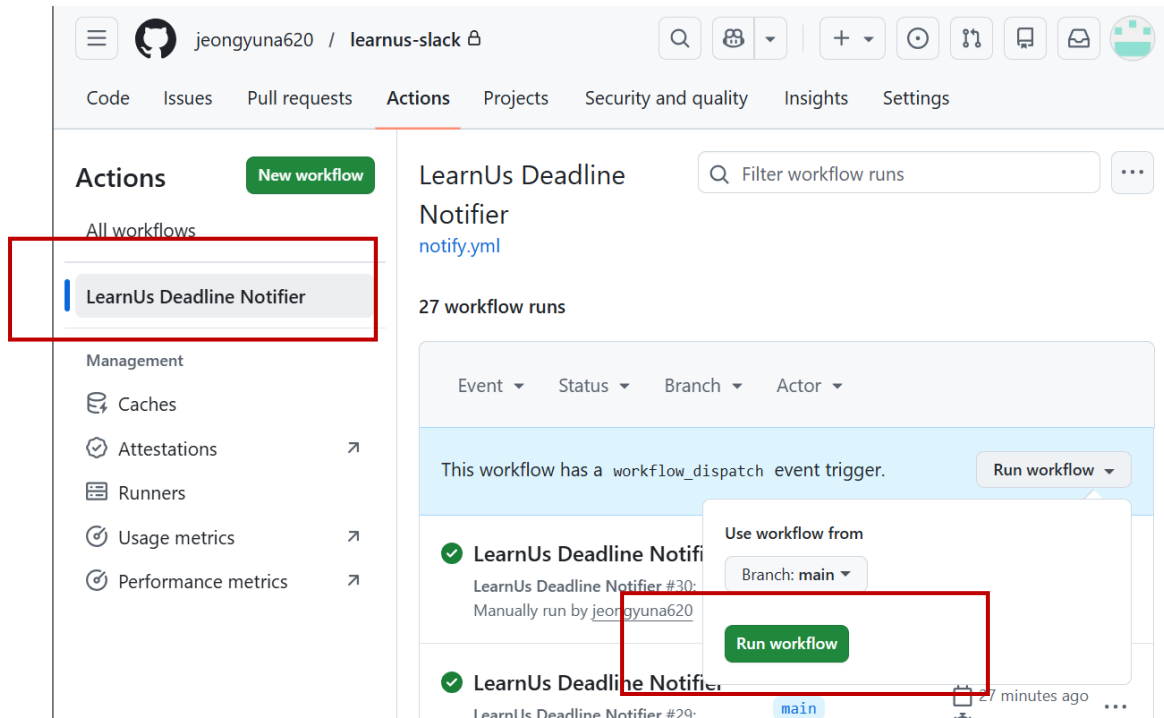
New repository secret

Name 	Last updated		
 LEARNUS_SESSION	1 hour ago		
 SLACK_WEBHOOK_URL	12 hours ago		

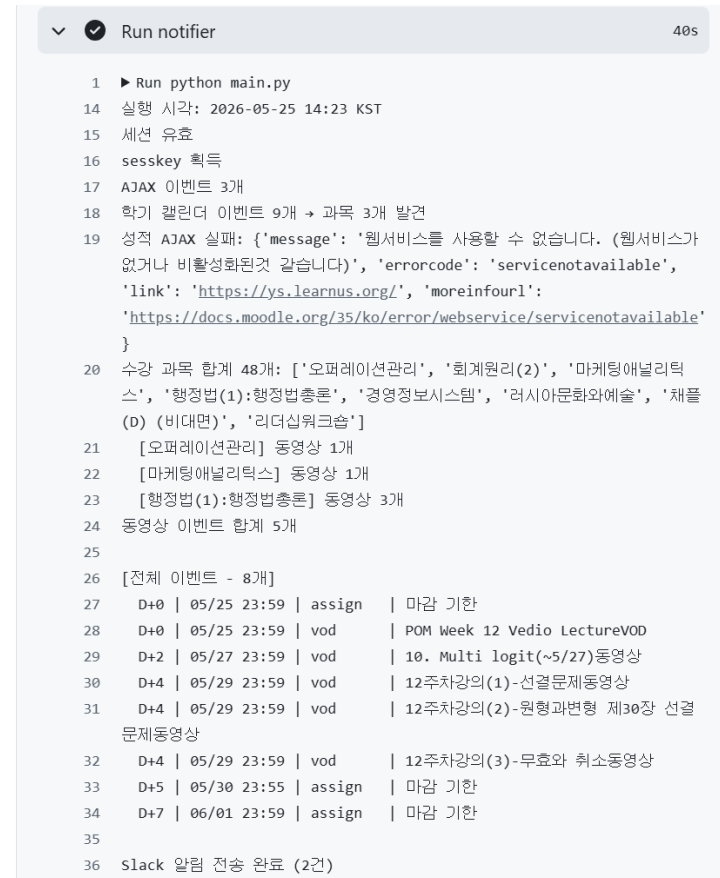
처리 과정 및 결과물

6) 실행 및 테스트

- Actions → LearnUs Deadline Notifier 'run workflow' 버튼 누르기



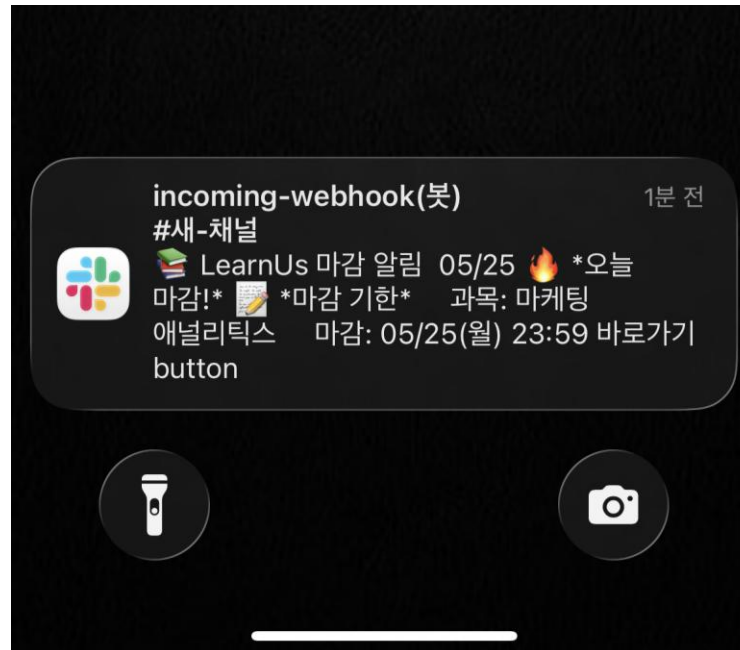
<실행 로그>



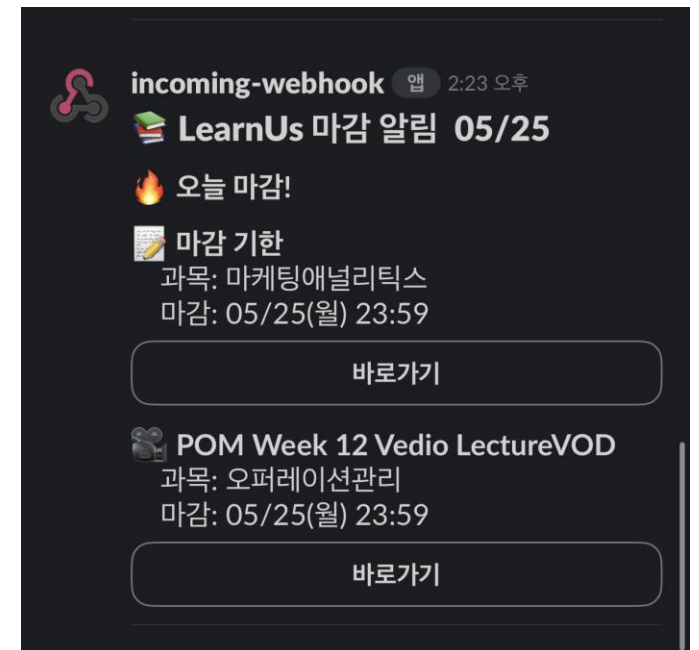
처리 과정 및 결과물

6) 실행 및 테스트

- Slack으로 알림 발송
- 알림이 발송 되는지 테스트 하기 위해
'run workflow' 버튼을 누르는
작업을 한 것이며,
원래는 설정 해놓은 시간에
자동으로 알림이 발송되는 구조



<실제 폰 알림>



<Slack 채널 채팅창>

처리 과정 및 결과물

◆ 작동 과정 구현

- GitHub: <https://github.com/jeongyuna620/learnus-slack>
 - Slack: <https://slack.com>
 - Slack에 로그인 후 GitHub Actions에서 Run workflow 누르면
Slack에 알림 오는 작동 과정 직접 시연 가능
 - 다른 연대생들은 GitHub에 있는 코드 그대로 이용해서 Secrets만 재설정하면
동일하게 사용 가능
-

다양한 시행착오

1) 런어스 접속 방식 문제

- 쿠키 방식으로 요청했으나, Claude code가 아이디/비밀번호 로그인 방식으로 코드를 구성함
- 완성된 줄 알고 다음날 오전 9시에 알림을 기다렸으나 알림이 오지 않아 문제를 인지했고, 수시간 디버깅 끝에 쿠키 방식으로 되돌려 해결함

아니요, 쿠키는 따로 저장 안 해도 돼요.

코드가 실행될 때마다 아이디/비밀번호로 로그인해서 MoodleSession 쿠키를 자동으로 발급받아요. 쿠키는 스크립트 실행 중에만 쓰이고 저장되지 않아요.

지금 Secrets에 이 3개만 있으면 완성이에요:

- LEARNUS_USERNAME
- LEARNUS_PASSWORD
- SLACK_WEBHOOK_URL

처음에 이렇게 런어스 아이디와 비밀번호를 secrets에 등록했었음

Run notifier

4s

- 1 ▶ Run python main.py
- 15 실행 시각: 2026-05-25 01:53 KST
- 16 로그인 성공
- 17 AJAX API 실패 (Web service is not available (the session has been logged out or has expired)), HTML 스크래핑으로 전환
- 18 이벤트 0개 조회
- 19 1일/3일 후 마감 항목 없음 - 알림 생략

다양한 시행착오

2) 동영상 강의 미인식

- 과제 마감은 정상적으로 인식됐으나 동영상 강의 마감이 인식되지 않는 문제 발생

```
Run notifier
1 ▶ Run python main.py
14 실행 시각: 2026-05-25 13:18 KST
15 세션 유효
16 sesskey 획득
17 AJAX 이벤트 3개
18
19 [전체 이벤트 - 3개]
20 D+0 | 05/25 23:59 | assign | 마감 기한
21 D+5 | 05/30 23:55 | assign | 마감 기한
22 D+7 | 06/01 23:59 | assign | 마감 기한
23
24 slack 알림 전송 완료 (1건)
```

다 assignment

이벤트가 모두 assign 이예요. 동영상 마감은 LearnUs 자체 출석 시스템으로 관리해서 Moodle 캘린더에 안 잡혀요.

세션이 유효해졌으니 이번엔 각 강의 페이지를 직접 접근해서 동영상 마감일도 가져올 수 있어요. 먼저 성적 페이지에서 수강 과목을 뽑은 다음 각 강의 페이지를 긁을게요.

직접 레포에서 코드를 보고 수정할게요.

편집된 파일 1개, 읽기 파일 1개 >

`_get_vod_events()` is already in the file but not wired into `get_upcoming_events()`. I need to integrate it so VOD events are fetched alongside AJAX calendar events.

수정된 main.py +26 -10 >

Now let me commit and push:

실행됨 Show pending changes in main.py >

Looks good. Committing and pushing:

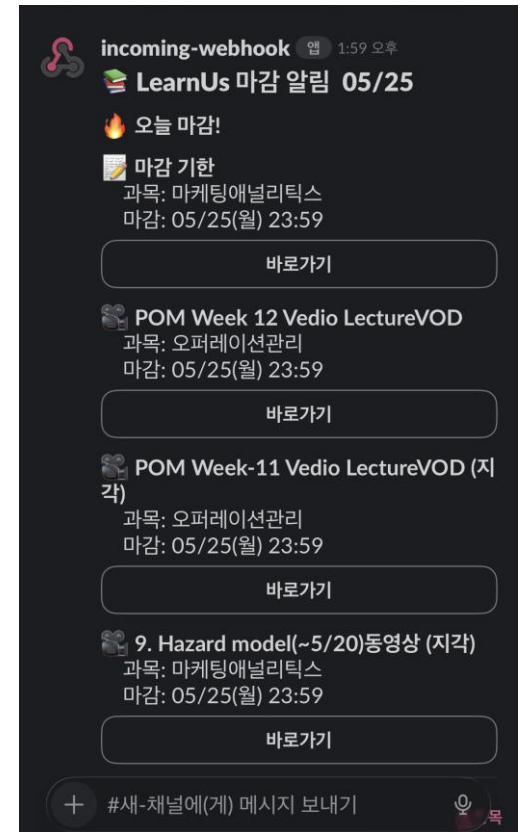
실행됨 명령 2개 >

푸시 완료! 이제 동영상 마감 알림도 포함돼요.

바뀐 내용 요약:

- `get_upcoming_events()` 가 이제 두 가지를 동시에 수집해요:
 - AJAX 캘린더 → 과제(assign), 퀴즈(quiz) 등 기존 이벤트
 - 강의 페이지 스크래핑 → 각 강의 `/course/view.php` 에서 `modtype_vod / modtype_url / modtype_resource` 활동의 마감일 파싱
- 중복 방지: AJAX에서 이미 잡힌 URL은 VOD 목록에서 제외
- AJAX 실패해도 VOD 스크래핑은 항상 실행됨

<수정>

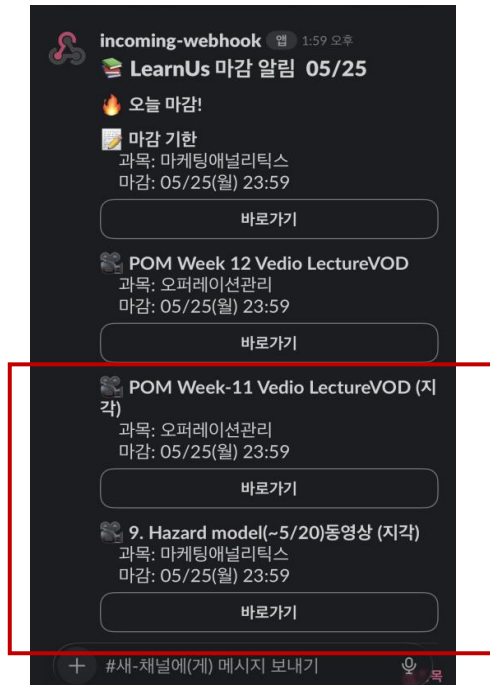


<해결>

다양한 시행착오

3) 제출 기한 인식 오류

- 마감이 지난 항목(이미 수강한 동영상)도 지각 제출 기한으로 인식해 알림이 발송되는 문제가 발생하여, 정상 마감 기한만 인식하도록 수정함



이미 시청했고
기한이 지난 강의

문제 파악했어요. 지각 마감일을 잡아서 알림이 오는 거예요. 이미 본 영상인데 지각 기한이 아직 안 지났으면 알림이 오는 거죠.

해결책: 정규 마감(~ 뒤 날짜)만 사용, 지각 기한은 무시. 이미 봤으면 정규 마감이 지난 거니까 안 뜨고, 안 봤으면 정규 마감이 아직 살아있으니까 뜨는 게 맞아요.

편집된 파일 1개, 실행된 명령 1개 >

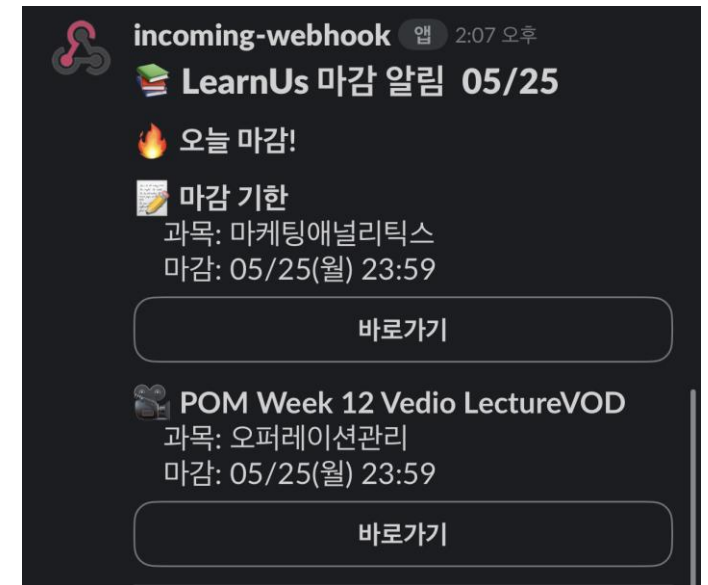
Run workflow 눌러서 확인해봐요. 이번엔 오퍼레이션관리 Week12만 떼야 해요.

동작 원리:

상황	결과
정규 마감이 오늘~8일 후 → 아직 안 봄	✅ 알림 옴
정규 마감이 오늘~8일 후 → 이미 봤음	⚠️ 알림 옴 (시청 여부 확인 불가)
정규 마감이 지났음 → 지각 기간 중	❌ 알림 안 옴

정규 마감 기간에는 이미 본 영상도 알림이 올 수 있는데, 이걸 런어스가 시청 완료 정보를 HTML에 노출하지 않아서 어쩔 수 없어요. 그래도 지각 오알림은 완전히 사라져요.

<수정>



<해결>

다양한 시행착오

4) 일부 과목만 인식

- 전체 수강 과목이 아닌 일부만 인식되는 문제 발생
- 수정 과정에서 지난 학기 과목까지 인식했으나, 마감이 지난 항목은 알림이 오지 않는 방식으로 앞 과정에서 자동 필터링 되어 실질적으로 해결됨.
 - '행정법'만 인식이 되지 않는게 문제였는데, 해결하면서 채플, 리더십워크숍 등 지난 학기에 들은 과목들이 수강 과목으로 잡히긴 했으나 날짜 필터링으로 알림에는 뜨지 않음.

```
Run notifier 40s

1 ▶ Run python main.py
14 실행 시각: 2026-05-25 14:23 KST
15 세션 유효
16 sesskey 획득
17 AJAX 이벤트 3개
18 학기 캘린더 이벤트 9개 → 과목 3개 발견
19 성적 AJAX 실패: {'message': '웹서비스를 사용할 수 없습니다. (웹서비스가 없거나 비활성화된것 같습니다)', 'errorcode': 'servicenotavailable', 'link': 'https://ys.learnus.org/', 'moreinfourl': 'https://docs.moodle.org/35/ko/error/websevice/servicenotavailable'}
20 수강 과목 합계 48개: ['오퍼레이션관리', '회계원리(2)', '마케팅애널리틱스', '행정법(1):행정법총론', '경영정보시스템', '러시아문화와예술', '채플(D) (비대면)', '리더십워크숍']
21 [오퍼레이션관리] 동영상 1개
22 [마케팅애널리틱스] 동영상 1개
23 [행정법(1):행정법총론] 동영상 3개
24 동영상 이벤트 합계 5개
25
26 [전체 이벤트 - 8개]
27 D+0 | 05/25 23:59 | assign | 마감 기한
28 D+0 | 05/25 23:59 | vod | POM Week 12 Vedio LectureVOD
29 D+2 | 05/27 23:59 | vod | 10. Multi logit(~5/27)동영상
30 D+4 | 05/29 23:59 | vod | 12주차강의(1)-선결문제동영상
31 D+4 | 05/29 23:59 | vod | 12주차강의(2)-원형과변형 제30장 선결문제동영상
32 D+4 | 05/29 23:59 | vod | 12주차강의(3)-무효와 취소동영상
33 D+5 | 05/30 23:55 | assign | 마감 기한
34 D+7 | 06/01 23:59 | assign | 마감 기한
35
36 Slack 알림 전송 완료 (2건)
```

기존 대비 좋아진 점

- 마감일을 알고 있어도 바쁜 일상 속에서 놓치는 경우가 많았는데, 마감 3일전부터 당일 3시간 전까지 단계적으로 자동 알림이 오기 때문에 신경 쓰지 않아도 마감 전에 자연스럽게 리마인드가 됨.
 - 새롭게 올라오는 과제는 본인이 런어스에 접속해 인지해야만 캘린더에 등록할 수 있었는데, 이제는 자동으로 감지해 알림을 보내주기 때문에 놓칠 가능성이 크게 줄어들.
 - 한 번 세팅해두면 이후에는 아무것도 하지 않아도 매일 알아서 마감을 체크하고 알려주기 때문에, 마감 관리에 들이는 시간과 신경이 줄어들.
-

한계 및 개선할 점

- Slack을 따로 설치, 가입해야 함. 카카오톡처럼 이미 쓰는 앱이 아니었기 때문에 진입장벽이 있음.
- 과제의 경우 정확한 과제명이 표시가 안됨.
- 쿠키 기반이라 런어스 세션이 금방 만료되고, 만료 후에는 알림 발송이 안됨
 - 세션 유지 워크플로우 추가하여 조치를 취해놓음
- 정각 알림 발송이 보장이 안됨 (GitHub의 한계)
 - 15분~1시간 지연 발생

새로 배운 AI 활용 방식

- Slack 웹훅을 통해 외부 서비스와 연동하여 알림을 자동 발송하는 구조를 직접 구축해 봄.
 - GitHub Actions를 활용해 코드를 한 번 올려두면, 설정한 시간에 자동으로 실행되는 파이프라인을 경험함.
 - 에러가 발생했을 때, GitHub Actions 로그를 AI에게 보여주면서 원인을 찾고 수정까지 해주는 방식으로 디버깅이 가능함을 경험함.
-

E.O.D